

装订线内答题无效

座位号:

新疆大学 2019—2020 学年度第 1 学期期末考试

《计算机网络》试卷 (B)

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

学院: _____ 班级: _____

2020 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

第一部分 选择题（共 30 分）

得分	评卷人

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每题只有一个正确答案，答对一题得 1 分，共 20 分）

- 1、在以太网中，是根据___地址来区分不同的设备的【 】
A、LLC 地址 B、MAC 地址 C、IP 地址 D、IPX 地址
- 2、下面哪种 LAN 是应用 CSMA/CD 协议【 】
A、令牌环 B、FDDI C、ETHERNET D、NOVELL
- 3、TCP 和 UDP 协议的相似之处是【 】
A、面向连接的协议 B、面向非连接的协议
C、传输层协议 D、以上均不对
- 4、小于___的 TCP/UDP 端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。【 】
A、199 B、100 C、1024 D、2048
- 5、与 10.110.12.29 其掩码 255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是【 】

A、10.110.12.30 B、10.110.12.31

C、10.110.12.32 D、10.110.12.33

6、在局域网中，MAC 指的是 【 】

A、逻辑链路控制子层 B、 介质访问控制子层

C、物理层 D、 数据链路层

7、传输层可以通过____标识不同的应用。 【 】

A、物理地址 B、 端口号 C、 IP 地址 D、 逻辑地址

8、IP 地址为 140.111.0.0 的 B 类网络，若要切割为 9 个子网，而且都要 连上 Internet，子网掩码设为 【 】

A、255.0.0.0 B、 255.255.0.0

C、255.255.128.0 D、 255.255.240.0

9、浏览器与 Web 服务器之间使用的协议是 【 】

A、DNS B、SNMP C、HTTP D、SMTP

10、在 IP 地址方案中，159.226.181.1 是一个 【 】

A、A 类地址 B、B 类地址 C、C 类地址 D、D 类地址

11、三次握手方法用于 【 】

A、传输层连接的建立 B、数据链路层的流量控制

C、传输层的重复检测 D、传输层的流量控制

12、下面提供 FTP 服务的默认 TCP 端口号是 【 】

A、21 B、25 C、23 D、80

13、在 OSI 的七层参考模型中，工作在第三层以上的网间连接设备是 【 】

A、集线器 B、网关 C、网桥 D、中继器

14、以太网媒体访问控制技术 CSMA/CD 的机制是 【 】

A、争用带宽 B、预约带宽 C、循环使用带宽 D、按优先级分配带宽

15、www.tsinghua.edu.cn 在这个完整名称 (FQDN) 里，____是主机名 【 】

A、edu.cn B、tsinghua C、tsinghua.edu.cn D、www

16、在以下传输介质中，带宽最宽，抗干扰能力最强的是 【 】

A、双绞线 B、无线信道 C、同轴电缆 D、光纤

17、IP 协议是无连接的，其信息传输方式是 【 】

A、点对点 B、数据报 C、广播 D、虚电路

18、一座大楼内的一个计算机网络系统，属于 【 】

A、PAN B、LAN C、MAN D、WAN

19、双绞线分____两种。 【 】

A、基带和窄带 B、粗和细 C、屏蔽和非屏蔽 D、基带和宽带

20、电话交换系统采用的是什么技术 【 】

A、线路交换 B、报文交换 C、分组交换 D、信号交换

二、多选题(本大题共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分, 每题只有若干个正确答案, 多选, 少选, 选错均不得分)

D、局域网中的计算机在判断所收到的广播帧是否为自己应该接收的方法是，判断帧的 MAC 地址是否与本机的硬件地址相同

D、网桥能隔离网络层广播

24、局域网的基本特征是 【 】

25、子网掩码为 255.255.255.0 的含义是 【 】

C、C 类网的默认子网掩码

D、A、B 类网络的子网掩码，每个子网中所含主机数为 254

第二部分 非选择题（共 70 分）

三、判断题(本大题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分, 答 A 表示说法正确. 答 B 表示说法不正确, 本题只需指出正确与错误, 不需要修改)

26、RIP (Routing Information Protocol) 是一种路由协议。【 】

- 27、网络中机器的标准名称包括域名和主机名，采取多段表示方法，各段间用圆点分开。【 】
- 28、ISO 划分网络层次的基本原则是：不同节点具有不同的层次，不同节点的相同层次有相同的功能。【 】
- 29、在 TCP/IP 体系中，ARP 属于网络层协议。【 】
- 30、IP 层是 TCP/IP 实现网络互连的关键，但 IP 层不提供可靠性保障，所以 TCP/IP 网络中没有可靠性机制。【 】
- 31、ICMP 协议是网际层协议的一种。【 】
- 32、在因特网的层次体系结构中，网络层的作用是在收发双方主机中的应用进程之间传输数据。【 】
- 33、由于 TCP 为用户提供的是可靠的、面向连接的服务，因此该协议对于一些实时应用，如 IP 电话、视频会议等比较适合。【 】
- 34、OSPF 是一种基于距离向量的内部网关协议。【 】
- 35、可以根据网卡的 MAC 地址判断安装该网卡的主机所在的网络位置。【 】

得分	评卷人

四、填空题(本大题共 5 小题，每空 1 分, 共 10 分。)

- 36、计算机网络系统由负责信息传递的_____子网和负责信息处理的_____子网组成。
- 37、复盖一个国家，地区或几个洲的计算机网络称为_____，在同一建筑或复盖几公里内范围的网络称为_____，而介于两者之间的是_____。
- 38、常用的 IP 地址有 A、B、C 三类，128. 11. 3. 31 是一个_____类 IP 地址，其网络标识 (netid) 为_____，主机标识 (hosted) 为_____。
- 39、Internet 广泛使用的电子邮件发送协议是_____。
- 40、小于 1024 的端口号称为_____端口号。

得分	评卷人

五、写出英文缩写的中文名称 (本大题共 5 小题，每题 2 分, 共 10 分。)

- 41、SAP
- 42、CDMA
- 43、PPP
- 44、IGMP
- 45、OSPF

装
订
线

得分	评卷人

六、计算简答题（本大题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分）

46、长度为 500 字节的应用层数据交给运输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部 18 字节。试求数据的传输效率。

47、假定有一种双绞线衰减是 0.5db/km , 若容许有 30db 的衰减, 试问使用这种双绞线的链路的工作距离有多长? 如果要使这种双绞线的工作距离增大到 200 公里, 问应该使衰减降低到多少?

48、要发送的数据为 101110。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^3+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。

49、有如下的四个/24 地址块，试进行最大可能的聚合，写出聚合地址块。

202.100.144.0/24

202.100.145.0/24

202.100.146.0/24

202.100.147.0/24

50、一UDP 用户数据报首部十六进制表示是：05 01 00 40 00 20 E2 17，

试求源端口、目的端口、用户数据报的总长度、数据部分长度。

得分	评卷人

七、综合题（本大题共 3 小题，共 20 分。）

51、共有 4 个站进行码分多址 CDMA 通信。4 个站的码片序列为：

- A：(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
- B：(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
- C：(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
- D：(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

现收到这样的码片序列：(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的 1 还是 0？（8 分）

52、已知地址块中的一个地址是 144.96.160.24/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址。地址掩码是什么？地址块中共有多少个地址？相当于多少个 C 类地址？（8 分）

